1. Stride (Adım Kaydırma) Nedir?

Stride, bir filtrenin (çekirdek/kernel) giriş görüntüsü üzerinde her seferinde kaç birim kaydırılacağını belirleyen parametredir.

- **Düşük Stride (Örn: 1):** Filtre her seferinde bir piksel kayar. Bu, verinin daha ayrıntılı analiz edilmesini sağlar ancak işlem yükü fazladır.
- **Yüksek Stride (Örn: 2 veya daha fazla):** Filtre pikselleri atlayarak ilerler. Bu durum, çıktı boyutunun (feature map) hızla küçülmesine neden olur ve modelin hesaplama maliyetini düşürür.

Özetle: Stride arttıkça elde edilen çıktı küçülür ve bazı detaylar "özetlenmiş" olur.

2. Padding (Dolgulama) Nedir?

Evrişim işlemi sırasında filtrenin kenarlardaki pikselleri daha az, merkezdeki pikselleri daha fazla görmesi bir veri dengesizliği yaratır. Ayrıca her işlemde görüntü boyutu küçülür. Bunu engellemek için görüntünün dış çerçevesine genellikle sıfırlardan oluşan sanal pikseller eklenir; buna **Padding** denir.

- **Valid Padding (Dolgu Yok):** Görüntüye ekleme yapılmaz. Filtre sadece sığdığı yerlerde işlem yapar, bu yüzden çıktı orijinalden daha küçüktür.
- **Same Padding (Aynı Dolgu):** Çıktı boyutunun giriş boyutuyla aynı kalması için kenarlara yeterli miktarda dolgu eklenir.

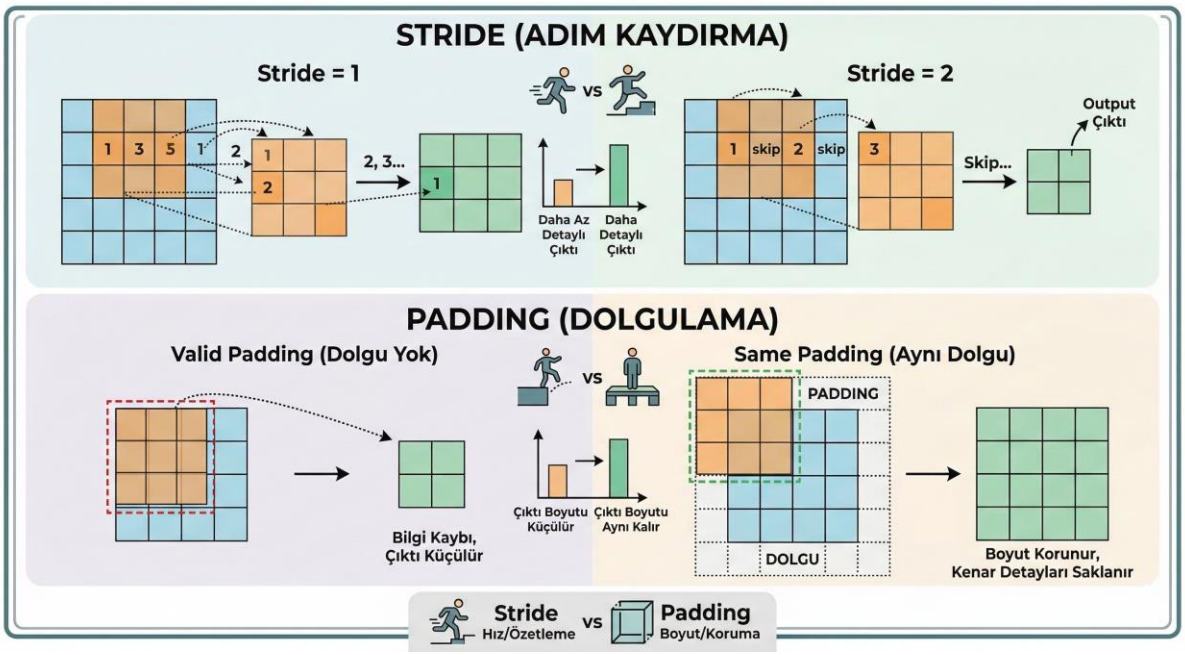
Özetle: Padding, bilgi kaybını önler ve görüntünün köşe/kenar detaylarının korunmasını sağlar.

3. Aralarındaki Temel Farklar ve Kullanım Amaçları

Özellik	Stride (Adım)	Padding (Dolgu)
Temel Görev	Filtrenin hareket hızını belirler.	Görüntü boyutunu korur/ayarlar.
Boyuta Etkisi	Arttıkça çıktı küçülür.	Arttıkça çıktı büyür (veya korunur).
Veri Kaybı	Yüksek değerlerde detay kaybı olabilir.	Kenar detaylarının korunmasına yardımcı olur.

Sonuç

Stride ve Padding, derin öğrenme mimarilerinde bir denge unsurudur. **Stride** ile modelin hızı ve özetleme yeteneği ayarlanırken, **Padding** ile görseldeki mekansal bilginin korunması ve katmanlar arası boyut uyumu sağlanır.



4. Softmax Katmanı: Olasılıksal Sınıflandırma

Evrişimli Sinir Ağlarının (CNN) en sonunda, genellikle tam bağlantılı (Fully Connected) katmanlardan hemen sonra gelen **Softmax**, modelin ham çıktılarını anlamlı birer olasılık değerine dönüştürür.

Softmax Nedir ve Nasıl Çalışır?

Modelin son katmanından çıkan ve "logit" adı verilen ham sayılar (örneğin: 2.0, 1.0, 0.1) her zaman 0 ile 1 arasında değildir. Softmax fonksiyonu bu sayıları alır ve şu iki kurala uygun hale getirir:

1. Her bir sınıfın çıktı değeri **0 ile 1 arasında** bir olasılık olur.
2. Tüm sınıfların olasılıkları toplamı tam olarak **1'e (100%) eşit** olur.

Neden Kullanılır?

- **Net Bir Karar Mekanizması:** Örneğin bir görselin %85 ihtimalle "kedi", %10 ihtimalle "köpek" ve %5 ihtimalle "kuş" olduğunu söyler.
- **En Yüksek Olasılık:** En yüksek değere sahip olan sınıf, modelin tahmini olarak kabul edilir.
- **Hata Payı Hesaplama:** Eğitim sırasında modelin ne kadar yanıldığını (Loss/Kayıp) hesaplamak için bu net olasılık değerlerine ihtiyaç duyulur.

$$softmax(\mathbf{z})_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^{N} e^{z_j}}$$